

5.1 Énoncés des Exercices

5.1.1 Ensembles dénombrables

Exercice 1 → Voir correction

Montrer que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ n'est pas dénombrable.

Exercice 2 → Voir correction

Soit A un ensemble.

1. Montrer que s'il existe une application injective de A dans $\mathbb{N}$ alors A est au plus dénombrable.
2. Montrer que s'il existe une application surjective de $\mathbb{N}$ dans A alors A est au plus dénombrable.

Exercice 3 → Voir correction

On dit qu'un réel z est algébrique s'il existe un polynôme P non nul à coefficients entiers tel que $P(z) = 0$. On note A l'ensemble des réels algébriques, B l'ensemble des polynômes à coefficients entiers, B_n l'ensemble des polynômes à coefficients entiers de degré égal à n .

1. (a) Montrer que pour tout naturel n , B_n est dénombrable.
(b) Montrer que B est dénombrable.
(c) En déduire que A est dénombrable.
2. On dit qu'un réel z est transcendant s'il n'est pas algébrique. Montrer que l'ensemble des réels transcendants n'est pas dénombrable.

Exercice 4 → Voir correction

Soit E un ensemble dénombrable. Montrer que l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties de E n'est pas dénombrable. Raisonner par l'absurde en supposant l'existence d'une bijection f de E sur $\mathcal{P}(E)$ et en considérant la partie $A = \{x \in E, x \notin f(x)\}$.

5.1.2 Familles sommables

Exercice 5 → Voir correction

Utiliser le fait que les familles $(\frac{(-1)^n}{n^2})_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(\frac{1}{n^2})_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont sommables ainsi que le théorème de sommation par paquets pour calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$.

Exercice 6 → Voir correction

Soit α un réel. Montrer que la famille $(\frac{1}{p^\alpha})_{p \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}}$ est sommable si et seulement si $\alpha > 1$.

Exercice 7 → Voir correction

Étudier la sommabilité des familles suivantes :

$$\left(\frac{1}{x^2}\right)_{x \in \mathbb{Q}^{*+}}, \quad \left(\frac{a^p b^q}{(p+q)!}\right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^2} \quad (a, b \in \mathbb{C}), \quad \left(\frac{1}{a^p + b^q}\right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^2} \quad (a, b \in]1, +\infty[)$$

Exercice 8 → Voir correction

On rappelle que pour $x > 1$, $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$.

1. Montrer la sommabilité de la famille $(\frac{1}{np^n})_{n,p \in [2, \infty[}$.
2. En calculant sa somme de deux manières différentes montrer que $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\zeta(n)-1}{n} = 1 - \gamma$ où γ est la constante d'Euler, $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n))$.

Indication : On montrera que $\forall x \in]-1, 1[, \ln(1-x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$ en remarquant que pour tout N , $\sum_{k=1}^N \frac{x^k}{k} = \int_0^x \sum_{k=1}^N t^{k-1} dt$.

5.1.3 Suites doubles et produit de Cauchy

Exercice 9 → Voir correction

On pose pour tout naturel n , $u_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k!}$.

1. Montrer que la série $\sum u_n$ converge.
2. Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

Exercice 10 → Voir correction

Pour $\alpha > 0$ étudier la sommabilité de la famille $(\frac{1}{(m+n)^\alpha})_{(m,n) \in \mathbb{N}^{*2}}$. Lorsqu'elle existe, exprimer sa somme à l'aide de la fonction ζ .

Exercice 11 → Voir correction

Montrer que $\sum_{p=2}^{+\infty} (\zeta(p) - 1) = 1$. On considérera la somme double $\sum_{m \geq 2} \sum_{n \geq 2} (\frac{1}{m^n})$ que l'on sommera de deux manières différentes.

Exercice 12 → Voir correction

On s'intéresse à $S = \sum_{\substack{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2} \\ \text{PGCD}(p,q)=1}} \frac{1}{p^2 q^2}$ et $T = \sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2}} \frac{1}{p^2 q^2}$.

1. Montrer l'existence et calculer T .
2. À l'aide du théorème de sommation par paquets exprimer T à l'aide de S et en déduire la valeur de S .

Exercice 13 → Voir correction

Montrer l'existence et calculer $\sum_{p,q \in \mathbb{N}} \frac{p!q!}{(p+q+2)!}$. *Indication :* On montrera que pour p fixé, on peut calculer la somme de la série en q de manière télescopique.

Exercice 14 → Voir correction

Montrer l'existence et calculer $\sum_{p=0}^{\infty} \sum_{q=0}^{\infty} (2^{-3q-p-(p+q)^2})$.

Exercice 15 → Voir correction

Montrer que $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \zeta(n)}{n} = \gamma$ où γ désigne la constante d'Euler. On commencera par montrer que la famille $(b_{n,k})_{k \geq 2, n \geq 2}$ est sommable où $b_{n,k} = \frac{(-1)^n}{nk^n}$.

Exercice 16 → Voir correction

[title=Complément : Exercice corrigé] Soit $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite d'entiers naturels non nuls tels que $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{a_k}$ converge. On considère pour tout n , $C_n = \{k \in \mathbb{N}, a_k \in \{1, \dots, n\}\}$ et $c_n = \text{Card}(C_n)$. Montrons que $c_n = o(n)$.

Solution : Ma première idée est de poser pour tout naturel n non nul, $D_n = \{k \in \mathbb{N}, a_k = n\}$ et $d_n = \text{Card}(D_n)$. Alors pour tout n , $C_n = \bigcup_{k=1}^n D_k$ et donc $c_n = \sum_{k=1}^n d_k$ est croissante en tant que somme partielle d'une série à termes positifs.

Faisons un détour par les familles sommables : La série à termes positifs $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{a_k}$ converge donc la famille $(\frac{1}{a_k})$ est sommable. De plus on a $\mathbb{N} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n$ (union disjointe), donc on peut appliquer le théorème de sommation par paquets. Remarquons que $\sum_{k \in D_n} \frac{1}{a_k} = \sum_{k \in D_n} \frac{1}{n} = \frac{d_n}{n}$, on a donc la convergence de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{d_n}{n}$.

Il faut maintenant en déduire des propriétés de la suite (c_n) . Pour cela on va utiliser le lien suite-série, ce qui revient à faire une transformation d'Abel. Considérons la somme partielle (que l'on sait donc convergente) :

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^N \frac{d_n}{n} = \sum_{n=1}^N \frac{c_n - c_{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^N \frac{c_n}{n} - \sum_{n=1}^N \frac{c_{n-1}}{n} \\ &= \sum_{n=1}^N \frac{c_n}{n} - \sum_{n=0}^{N-1} \frac{c_n}{n+1} = \frac{c_N}{N} + \sum_{n=1}^{N-1} \frac{c_n}{n(n+1)} \end{aligned}$$

Et donc les sommes partielles de $\sum_{n \geq 1} \frac{c_n}{n(n+1)}$ sont majorées donc cette série converge, et donc par équivalents des termes généraux positifs, la série $\sum_n \frac{c_n}{n^2}$ converge, avec (c_n) suite croissante. Reste à montrer qu'avec ces hypothèses on a $c_n = o(n)$. En notant $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{k^2}$ sa n -ième somme partielle on a donc convergence de cette suite et donc convergence vers 0 de $T_{2n} - T_n$. Or $T_{2n} - T_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{c_k}{k^2} \geq c_n \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{(2n)^2} \geq c_n \frac{n}{(2n)^2} = \frac{c_n}{4n}$. Et donc $\frac{c_n}{4n} \rightarrow 0$, d'où $c_n = o(n)$.

Exercice 17 → Voir correction

[title=Exercice Supplémentaire] **1)** Étudier la convergence et la somme de $\sum_{n \geq 1} w_n$ où $w_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \times \frac{1}{(n-k)!}$. **2)** Même question pour $w_n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n 2^k u_k$ sachant que $\sum \frac{1}{e^n}$ converge et $\sum u_n$ converge absolument.

5.2 Corrections

Correction Exercise 1

[↑ Retour énoncé](#)

Montrons que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est non dénombrable. Par l'absurde, si $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dénombrable. On sait que $\mathbb{Q}$ est dénombrable. $\mathbb{R} = (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cup \mathbb{Q}$. Or la réunion de deux ensembles dénombrables est dénombrable. On en déduit que $\mathbb{R}$ est dénombrable, ce qui est absurde.

Correction Exercise 2

[↑ Retour énoncé](#)

1. Soit $\varphi : A \rightarrow \mathbb{N}$ injective. L'application $\varphi : A \rightarrow \varphi(A)$ est bijective. Comme $\varphi(A) \subset \mathbb{N}$, $\varphi(A)$ est au plus dénombrable (partie de $\mathbb{N}$). Donc A (en bijection avec $\varphi(A)$) est au plus dénombrable.

2. Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow A$ surjective. Construisons $\psi : A \rightarrow \mathbb{N}$. Pour tout $a \in A$, l'ensemble $\varphi^{-1}(\{a\}) = \{n \in \mathbb{N}, \varphi(n) = a\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$. Elle admet un plus petit élément. Posons $\psi(a) = \min(\varphi^{-1}(\{a\}))$. Soient $a, b \in A$ tels que $\psi(a) = \psi(b)$. Alors $\min(\varphi^{-1}(\{a\})) = \min(\varphi^{-1}(\{b\}))$. Notons n cet entier. On a $\varphi(n) = a$ et $\varphi(n) = b$. Donc $a = b$. Ainsi ψ est injective de A dans $\mathbb{N}$. D'après la question 1, A est au plus dénombrable.

Correction Exercise 3

[↑ Retour énoncé](#)

1. a) $B_n \approx \mathbb{Z}^{n+1}$ via l'application $(a_0, \dots, a_n) \mapsto \sum_{k=0}^n a_k X^k$ (avec $a_n \neq 0$). $\mathbb{Z}$ est dénombrable, donc $\mathbb{Z}^{n+1}$ est dénombrable (produit fini). Donc B_n est dénombrable.

1. b) $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$. B est une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables, donc B est dénombrable.

1. c) Pour tout polynôme $P \in B$, l'ensemble des racines de P , noté $Rac(P)$, est fini. $A = \bigcup_{P \in B} Rac(P)$. A est une réunion dénombrable (indexée par B) d'ensembles finis. Donc A est au plus dénombrable. Comme $\mathbb{Q} \subset A$ et $\mathbb{Q}$ est infini, A est dénombrable.

2. $\mathbb{R} = A \cup (\text{Transcendants})$. Si l'ensemble des transcendants était dénombrable, alors $\mathbb{R}$ serait dénombrable (union de deux dénombrables), ce qui est faux. Donc l'ensemble des nombres transcendants n'est pas dénombrable.

Correction Exercise 11

[↑ Retour énoncé](#)

On s'intéresse à $\sum_{p=2}^{\infty} (\zeta(p) - 1) = \sum_{p=2}^{\infty} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p}$. Considérons la famille $(\frac{1}{n^p})_{n \geq 2, p \geq 2}$. C'est une famille à termes positifs. Fixons $n \geq 2$. La somme sur p est une série géométrique : $\sum_{p=2}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \sum_{p=2}^{\infty} (\frac{1}{n})^p = \frac{1}{n^2} \frac{1}{1 - 1/n} = \frac{1}{n(n-1)}$. Or $\frac{1}{n(n-1)} \sim \frac{1}{n^2}$ est le terme général d'une série convergente. La famille est donc sommable (Théorème de sommation par paquets / Fubini positif). On peut sommer dans l'autre sens (d'abord p , puis n) :

$$\sum_{n=2}^{\infty} \sum_{p=2}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)}$$

C'est une série télescopique : $\frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$. La somme partielle est $\sum_{n=2}^N (\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}) = 1 - \frac{1}{N} \rightarrow 1$. Donc $\sum_{p=2}^{\infty} (\zeta(p) - 1) = 1$.

 Correction Exercise 9[↑ Retour énoncé](#)

1. $u_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k!}$. C'est le reste d'une série convergente (la série de l'exponentielle). Donc u_n existe et tend vers 0. Pour la convergence de $\sum u_n : \frac{1}{k!} = o(\frac{1}{2^k})$ (car $2^k/k! \rightarrow 0$). Donc $u_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k!} = o(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{2^k}) = o(\frac{1}{2^{n-1}})$. u_n est un o du terme général d'une série géométrique convergente, donc $\sum u_n$ converge.

2. Calcul de la somme $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

Comme les termes sont positifs, on peut appliquer Fubini (intersion des sommes). Le domaine de sommation est $0 \leq n \leq k < \infty$.

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=0}^k \frac{1}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{n=0}^k 1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k+1}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{k!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} + e = e + e = 2e \end{aligned}$$

 Correction Exercise 8[↑ Retour énoncé](#)

a) Soit $u_{n,p} = \frac{1}{np^n}$ pour $n \geq 2, p \geq 2$. Fixons n . $\sum_{p \geq 2} \frac{1}{np^n} = \frac{1}{n} \sum_{p=2}^{\infty} (\frac{1}{p})^n$. On sait que $\sum_{p=2}^{\infty} \frac{1}{p^n} \leq \sum_{p=2}^{\infty} \frac{1}{p^2}$ (pour $n \geq 2$). Mais pour la sommabilité, il vaut mieux sommer d'abord sur n . Fixons $p \geq 2$. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{np^n}$. On sait que pour $x \in]-1, 1[$, $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$. Donc $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{np^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1/p)^n}{n} = -\ln(1 - \frac{1}{p})$. Ainsi $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{np^n} = -\ln(1 - \frac{1}{p}) - \frac{1}{p} = -\ln(\frac{p-1}{p}) - \frac{1}{p} = \ln(p) - \ln(p-1) - \frac{1}{p}$. Quand $p \rightarrow \infty$, $\ln(1 - \frac{1}{p}) + \frac{1}{p} \sim \frac{1}{2p^2}$. C'est le terme général d'une série convergente. La famille est donc sommable.

b) Calculons la somme totale. D'une part, en sommant d'abord sur $p : \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n} \sum_{p=2}^{\infty} \frac{1}{p^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\zeta(n)-1}{n}$. D'autre part, en sommant d'abord sur n (résultat précédent) : $\sum_{p=2}^{\infty} (\ln(p) - \ln(p-1) - \frac{1}{p})$. Soit $S_N = \sum_{p=2}^N (\ln p - \ln(p-1)) - \sum_{p=2}^N \frac{1}{p} = \ln N - \ln 1 - (H_N - 1)$. $S_N = 1 + \ln N - H_N$. On sait que $H_N = \ln N + \gamma + o(1)$. Donc $S_N = 1 + \ln N - (\ln N + \gamma + o(1)) \rightarrow 1 - \gamma$. Conclusion : $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\zeta(n)-1}{n} = 1 - \gamma$.

 Correction Exercise 12[↑ Retour énoncé](#)

1) Existence et calcul de $T = \sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2}} \frac{1}{p^2 q^2}$. La série $\sum \frac{1}{p^2}$ converge absolument vers $\frac{\pi^2}{6}$. La famille est le produit de deux séries absolument convergentes, elle est donc sommable. $T = (\sum_{p=1}^{\infty} \frac{1}{p^2})(\sum_{q=1}^{\infty} \frac{1}{q^2}) = \frac{\pi^2}{6} \times \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^4}{36}$.

2) On partitionne $\mathbb{N}^{*2}$ selon le PGCD d . $T = \sum_{d \geq 1} \sum_{\text{PGCD}(p,q)=d} \frac{1}{p^2 q^2}$. Si $\text{PGCD}(p,q) = d$, alors $p = dp'$ and $q = dq'$ avec $\text{PGCD}(p',q') = 1$. $\sum_{\text{PGCD}(p,q)=d} \frac{1}{p^2 q^2} = \sum_{\text{PGCD}(p',q')=1} \frac{1}{d^4 p'^2 q'^2} = \frac{1}{d^4} S$. Donc $T = \sum_{d \geq 1} \frac{1}{d^4} S = S \sum_{d \geq 1} \frac{1}{d^4} = S \zeta(4)$. On sait que $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$. Donc $S = \frac{T}{\zeta(4)} = \frac{\pi^4/36}{\pi^4/90} = \frac{90}{36} = \frac{5}{2}$.

 Correction Exercice 10[↑ Retour énoncé](#)

Étude de $\sum_{m,n \geq 1} \frac{1}{(m+n)^\alpha}$. Fixons $k = m + n$. k peut prendre les valeurs $2, 3, \dots$. Pour un k fixé, le nombre de couples (m, n) tels que $m + n = k$ est le nombre de choix pour $m \in \{1, \dots, k-1\}$, soit $k-1$ couples. La somme par paquets (termes positifs) donne :

$$\sum_{(m,n)} \frac{1}{(m+n)^\alpha} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k-1}{k^\alpha} \sim \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha-1}}$$

La série converge si et seulement si $\alpha - 1 > 1$, c'est-à-dire $\alpha > 2$. Calcul de la somme :

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{k-1}{k^\alpha} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha-1}} - \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} = (\zeta(\alpha-1) - 1) - (\zeta(\alpha) - 1) = \zeta(\alpha-1) - \zeta(\alpha)$$

 Correction Exercice 14[↑ Retour énoncé](#)

Terme général $a_{p,q} = 2^{-3q-p-(p+q)^2}$. Pour sommer, posons $k = p + q$. $a_{p,q} = 2^{-3(k-p)-p-k^2} = 2^{-3k+2p-k^2}$. Pour k fixé, p varie de 0 à k . $\sum_{p=0}^k a_{p,q} = 2^{-3k-k^2} \sum_{p=0}^k (2^2)^p = 2^{-3k-k^2} \sum_{p=0}^k 4^p$. $\sum_{p=0}^k 4^p = \frac{4^{k+1}-1}{4-1} = \frac{1}{3}(4^{k+1}-1)$. La somme totale est $S = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-3k-k^2} (2^{2k+2}-1) = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} (2^{-k-k^2+2} - 2^{-3k-k^2})$. C'est une somme télescopique ? Observons les exposants : Terme 1 : $2-k-k^2$. Terme 2 : $-3k-k^2$. Si on regarde le terme 1 pour k et le terme 2 pour $k-1$: $-3(k-1)-(k-1)^2 = -3k+3-(k^2-2k+1) = -k^2+k+2$. C'est exactement l'exposant du terme 1 ! Donc $\sum_{k=0}^N (u_k - u_{k+1})$ avec $u_k = 2^{2-k-k^2}$. (Attention aux indices, vérifions le décalage). Le terme générique est $v_k - w_k$ avec $v_k = 2^{2-k-k^2}$ et $w_k = 2^{-3k-k^2}$. On a $w_{k-1} = v_k$. Somme partielle : $\sum_{k=0}^N v_k - \sum_{k=0}^N w_k = \sum_{k=0}^N w_{k-1} - \sum_{k=0}^N w_k = w_{-1} - w_N$. (Attention w_{-1} n'est pas défini par la formule de somme mais par la relation). Reprenons : $\sum_{k=0}^{\infty} 4^p 2^{\dots} - \sum \dots$. Pour $k=0$, $v_0 = 2^2 = 4$, $w_0 = 2^0 = 1$. Terme est $(4-1)/3 = 1$. La somme est $\frac{1}{3}[(v_0 + v_1 + \dots) - (w_0 + w_1 + \dots)]$. Comme $v_k = w_{k-1}$, la somme est $\frac{1}{3}[w_{-1}]$ si on décale ? Plus simplement : $\sum_{k=0}^{\infty} (w_{k-1} - w_k)$. Pour $k=0$, le terme est $v_0 - w_0$. On a vu $v_0 = w_{-1}$. Donc c'est $w_{-1} - w_{\infty}$. $w_k \rightarrow 0$. Donc la somme est $w_{-1} = v_0 = 4$. Avec le facteur $1/3$, $S = 4/3$.

 Correction Exercice 13[↑ Retour énoncé](#)

Calcul de $S = \sum_{p,q} \frac{p!q!}{(p+q+2)!}$. Fixons p . Sommons sur q . Utilisons l'astuce télescopique : $\frac{q!}{(p+q+2)!} = \frac{1}{p+1} \left(\frac{q!}{(p+q+1)!} - \frac{(q+1)!}{(p+q+2)!} \right)$. En effet, $\frac{1}{p+1} \frac{q!}{(p+q+2)!} [(p+q+2) - (q+1)] = \frac{1}{p+1} \frac{q!}{(p+q+2)!} (p+1) =$ terme de gauche. Somme sur q (de 0 à ∞) : $\frac{1}{p+1} \sum_{q=0}^{\infty} (u_q - u_{q+1})$ avec $u_q = \frac{q!}{(p+q+1)!}$. La somme est $\frac{1}{p+1} u_0 = \frac{1}{p+1} \frac{0!}{(p+1)!} = \frac{1}{(p+1)(p+1)!}$. Ah, attention, il y a un $p!$ en facteur dans la somme totale. Donc somme partielle en q (multipliée par $p!$) : $p! \times \frac{1}{p+1} \frac{1}{(p+1)!} = \frac{1}{(p+1)^2}$. Maintenant on somme sur $p \geq 0$: $\sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{(p+1)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

 Correction Exercice 7[↑ Retour énoncé](#)

1. Famille $(\frac{a^p b^q}{(p+q)!})$. Posons $k = p + q$. $\sum_{p,q} |\dots| = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} |a|^p |b|^{k-p}$ (en introduisant artificiellement le binôme ? Non). Simplement $\sum_{p+q=k} \frac{|a|^p |b|^q}{k!}$. Or $(|a| + |b|)^k =$

$\sum_{p=0}^k \binom{k}{p} |a|^p |b|^{k-p} = k! \sum_{p+q=k} \frac{|a|^p |b|^q}{p! q!}$. Ce n'est pas exactement le terme. Le terme est $\frac{1}{(p+q)!}$.
 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{p=0}^k |a|^p |b|^{k-p} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \frac{|b|^{k+1} - |a|^{k+1}}{|b| - |a|}$. Si $|a| \neq |b|$. C'est la différence de deux exponentielles divisée par $|b| - |a|$. La série converge pour tout a, b . La famille est sommable. Somme : $\frac{1}{b-a} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{b^{k+1}}{k!} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^{k+1}}{k!} \right) = \frac{be^b - ae^a}{b-a}$.

2. Famille $\left(\frac{1}{a^p + b^q} \right)$ avec $a, b > 1$. Fixons p . $\frac{1}{a^p + b^q} \sim_{q \rightarrow \infty} \frac{1}{b^q}$. C'est une série géométrique convergente. Somme sur p de $\sum_q \frac{1}{a^p + b^q} \cdot \frac{1}{a^p + b^q} < \frac{1}{a^p}$. La série $\sum \frac{1}{a^p}$ converge car $a > 1$. Cependant, pour la sommabilité double, il faut être plus précis. Pour p, q grands, $a^p + b^q \geq \max(a^p, b^q)$. Est-ce que $\sum \frac{1}{\max(a^p, b^q)}$ converge? On découpe selon $a^p \geq b^q \iff p \ln a \geq q \ln b \iff p \geq q \frac{\ln b}{\ln a}$. C'est une somme sur un secteur angulaire de termes géométriques. Cela converge.

Correction Exercice Supplémentaire

[↑ Retour énoncé](#)

1. $w_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \frac{1}{(n-k)!}$. Posons $u_n = \frac{1}{n^2}$ pour $n \geq 1$, $u_0 = 0$. Posons $v_n = \frac{1}{n!}$ pour $n \geq 0$. w_n est le terme général du produit de Cauchy de $\sum u_n$ et $\sum v_n$. $\sum |u_n|$ converge (Riemann $\alpha = 2$). $\sum |v_n|$ converge (Exponentielle). Donc $\sum w_n$ converge absolument et sa somme est le produit des sommes. $\sum_{n=0}^{\infty} w_n = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \right) = \frac{\pi^2}{6} \times e$.

2. $w_n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n 2^k u_k = \sum_{k=0}^n u_k \frac{1}{2^{n-k}}$. Posons $a_k = u_k$ et $b_k = \frac{1}{2^k}$. w_n est le produit de Cauchy de $\sum u_n$ et $\sum \frac{1}{2^n}$. On nous dit que $\sum u_n$ converge absolument. $\sum \frac{1}{2^n}$ converge absolument (géométrique $1/2 < 1$). Donc $\sum w_n$ converge absolument. Somme = $\left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \right) = S_u \times 2$.